ปัญหา ครอบตัดพื้นที่รอบ ๆ (CropAround)

จงเขียนโปรแกรมเพื่อครอบตัดอาเรย์รอบ ๆ ตำแหน่งที่สนใจ โดยผู้ใช้สามารถระบุตำแหน่งที่สนใจและขนาดของผลลัพธ์ที่ต้องการได้ ซึ่งการครอบตัดนี้จะทำเท่าที่จะทำได้ กล่าวคือถ้ากรอบที่ต้องการครอบตัดนั้นเกินจากอาเรย์เราจะไม่สนใจ

ตัวอย่างของโปรแกรม

ให้อาเรย์ด้านซ้ายคืออาเรย์ต้นฉบับ และผู้ใช้สนใจที่ตำแหน่ง (2, 3) นั่นคือสนใจแถวที่ 2 และหลักที่ 3 อีกทั้งผู้ใช้ต้องการตัดอาเรย์ออกมาให้มีขนาดเป็น 3 แถว x 5 หลัก

ขั้นตอนการทำ (ตัวอย่าง)

1. ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง
    a. ถ้าไม่ถูกต้องโปรแกรมจะต้องแสดงข้อความ “invalid”
    b. ถ้าถูกต้องจะพิมพ์ผลลัพธ์การตัดออกมา
2. คำนวณตำแหน่งของกรอบที่ต้องการตัด
    a. กรณีที่เกินออกมาจากอาเรย์ต้นฉบับ ให้ครอบตัดเท่าที่จะทำได้

จากตัวอย่าง ตำแหน่ง (2, 3) นั้นเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง (สีแดง) และต้องการครอบตัดให้มีขนาด 3x5 ดังนั้นเราจะเริ่มจากแถวที่ 1 ถึงแถวที่ 3 และหลักที่ 1 ถึงหลักที่ 5 แต่ว่าหลักที่ 5 นั้นเกินขอบเขตออกมาเราจึงตัดแค่หลักที่ 3 เท่านั้น ทำให้ผลลัพธ์ที่ต้องการมีขนาดเหลือเพียง 3x3 เท่านั้น

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20



6	7	8
10	11	12
14	15	16

ข้อมูลเข้า

บรรทัดที่ 1 คือจำนวนเต็ม 2 จำนวนแทนขนาดของภาพ ตัวแรกแทนจำนวนแถว (R) และตัวที่สองแทนจำนวนหลัก (C)

บรรทัดที่ 2 ถึง R + 1 เป็นอาเรย์ 2 มิติ

บรรทัดที่ 3 คือจำนวนเต็ม 2 จำนวนแทนแถวและหลักที่สนใจ

บรรทัดที่ 4 คือจำนวนเต็มบวกคี่ 2 จำนวนแทนความสูงและความกว้าง

ข้อมูลออก

ผลลัพธ์ของการครอบตัดรอบจุดที่สนใจ

หมายเหตุ

- โจทย์รับประกันว่าข้อมูลเข้าทั้งหมดเป็นจำนวนเต็ม
- จำนวนแถวและหลักจะเป็นจำนวนเต็มบวกคู่และไม่เกิน 100 อย่างแน่นอน
- ขนาดของผลลัพธ์ที่ต้องการจะเป็นจำนวนคี่อย่างแน่นอน

ตัวอย่าง

2 4 5 7 8 4 3 -8 5 -7 -1 5 6 9	invalid
5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 3 5	8 9 0 1 2 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4